

Corrigé détaillé du sujet type n°8

Mathématiques – Correction

Exercice 1

$$T(e_1) = T(e_3) = e_3 \text{ et } T(e_2) = -e_1 + e_2 + e_3.$$

1.a) Noyau de T .

Soit $U = xe_1 + ye_2 + ze_3 \in \mathbb{R}^3$. Par linéarité :

$$T(U) = xT(e_1) + yT(e_2) + zT(e_3) = xe_3 + y(-e_1 + e_2 + e_3) + ze_3 = -ye_1 + ye_2 + (x + y + z)e_3.$$

Comme (e_1, e_2, e_3) est une base :

$$U \in \ker T \iff \begin{cases} -y = 0 \\ y = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 0 \\ z = -x \end{cases} \iff U = x(e_1 - e_3), \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$\boxed{\ker T = \text{Vect}(e_1 - e_3)}$$

est une droite vectorielle. D'après le théorème du rang, $\text{rg } T = 3 - 1 = 2$.

1.b) Matrice de T dans la base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$.

La j -ème colonne de A contient les coordonnées de $T(e_j)$ dans $\mathcal{B}$: $T(e_1) = (0, 0, 1)$, $T(e_2) = (-1, 1, 1)$, $T(e_3) = (0, 0, 1)$. D'où

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.a) Expression des e_i en fonction des f_i ; (f_1, f_2, f_3) est une base.

$$\begin{cases} f_1 = e_1 - e_3 \\ f_2 = e_1 - e_2 \\ f_3 = -e_1 + e_2 + e_3 \end{cases}$$

En additionnant les deux dernières équations : $f_2 + f_3 = e_3$. Puis $e_1 = f_1 + e_3 = f_1 + f_2 + f_3$, et $e_2 = e_1 - f_2 = f_1 + f_3$:

$$\boxed{e_1 = f_1 + f_2 + f_3, \quad e_2 = f_1 + f_3, \quad e_3 = f_2 + f_3}.$$

Ainsi $e_1, e_2, e_3 \in \text{Vect}(f_1, f_2, f_3)$, donc $\mathbb{R}^3 = \text{Vect}(e_1, e_2, e_3) \subset \text{Vect}(f_1, f_2, f_3)$: la famille (f_1, f_2, f_3) est génératrice de $\mathbb{R}^3$. Comme elle a $3 = \dim \mathbb{R}^3$ éléments, c'est une **base** de $\mathbb{R}^3$, que l'on note $\mathcal{B}'$.

2.b) Matrice de T dans la base $\mathcal{B}' = (f_1, f_2, f_3)$.

- $T(f_1) = T(e_1) - T(e_3) = e_3 - e_3 = 0$ (on savait déjà que $f_1 = e_1 - e_3 \in \ker T$) ;
- $T(f_2) = T(e_1) - T(e_2) = e_3 - (-e_1 + e_2 + e_3) = e_1 - e_2 = f_2$;
- $T(f_3) = -T(e_1) + T(e_2) + T(e_3) = -e_3 + (-e_1 + e_2 + e_3) + e_3 = -e_1 + e_2 + e_3 = f_3$.

Donc

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(T est la projection sur $\text{Vect}(f_2, f_3)$ parallèlement à $\text{Vect}(f_1)$, car $B^2 = B$.)

3. La matrice P .

Les colonnes de $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ sont les coordonnées de f_1, f_2, f_3 dans $\mathcal{B}$: P est la

matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

Inversibilité et calcul de P^{-1} . On résout $PX = Y$ pour $Y = (y_1, y_2, y_3)$ quelconque :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = y_1 & (L_1) \\ -x_2 + x_3 = y_2 & (L_2) \\ -x_1 + x_3 = y_3 & (L_3) \end{cases}$$

$(L_1) + (L_2)$ donne $x_1 = y_1 + y_2$; puis (L_3) donne $x_3 = y_3 + x_1 = y_1 + y_2 + y_3$; enfin (L_2) donne

$x_2 = x_3 - y_2 = y_1 + y_3$. Le système a une unique solution pour tout Y : P est inversible, et

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On peut aussi lire P^{-1} directement sur la question 2.a : ses colonnes sont les coordonnées de e_1, e_2, e_3 dans $\mathcal{B}'$. (On vérifie $\det P = 1 \cdot (-1 - 0) - 1 \cdot (0 - 1) + (-1) \cdot (0 - 1) = 1 \neq 0$.)

Relation entre A, B, P, P^{-1} . Par la formule de changement de base :

$$B = P^{-1}AP \quad \text{ou, de façon équivalente,} \quad A = PBP^{-1}.$$

Justification. Soit $u \in \mathbb{R}^3$, de coordonnées X dans $\mathcal{B}$ et X' dans $\mathcal{B}'$; on a $X = PX'$. Les coordonnées de $T(u)$ sont AX dans $\mathcal{B}$ et BX' dans $\mathcal{B}'$, donc $AX = P(BX')$, soit $APX' = PBX'$ pour tout X' . Ainsi $AP = PB$.

Exercice 2

$T : M(z) \mapsto M'(z')$ avec $z' = (1+i)z - i$.

1. Nature de T , point invariant, angle $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{MM'})$.

Point invariant. $z = (1+i)z - i \iff iz = i \iff z = 1$. Le point invariant est $\boxed{\Omega(1)}$.

Forme réduite. En soustrayant $1 = (1+i) \cdot 1 - i$:

$$z' - 1 = (1+i)(z - 1), \quad 1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}.$$

T est donc la similitude directe de centre Ω , de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$. C'est la composée (dans un ordre quelconque, elles commutent) :

- de la rotation r de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{4}$: $z \mapsto 1 + e^{i\pi/4}(z - 1)$;
- de l'homothétie h de centre Ω et de rapport $\sqrt{2} > 0$: $z \mapsto 1 + \sqrt{2}(z - 1)$.

Angle. Pour $M \neq \Omega$:

$$z' - z = (1+i)(z - 1) - (z - 1) = i(z - 1), \quad \text{donc} \quad \frac{z' - z}{z - 1} = i = e^{i\pi/2}.$$

Ainsi $\boxed{(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{MM'}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]}$ et $MM' = \Omega M$: le triangle $\Omega MM'$ est **rectangle isocèle en M** .

2.a) Construction de M' . D'après la question 1, M' est le point tel que $\overrightarrow{MM'}$ s'obtienne en tournant $\overrightarrow{\Omega M}$ de $+\frac{\pi}{2}$: on trace la perpendiculaire à (ΩM) en M , et on y place M' tel que $MM' = M\Omega$, dans le sens direct. (Exemple : $M(2+i)$ donne $M'(1+2i)$.)

2.b) Image de la droite (D) : $y = x$.

Un point de (D) a pour affixe $z = t(1+i)$, $t \in \mathbb{R}$. Alors

$$z' = (1+i)t(1+i) - i = t(1+i)^2 - i = 2it - i = i(2t-1).$$

Quand t décrit $\mathbb{R}$, $2t-1$ décrit $\mathbb{R}$: z' décrit l'ensemble des imaginaires purs. Donc

$$\boxed{(D') : x = 0} \quad (\text{l'axe des ordonnées}).$$

(Cohérent avec l'angle $\frac{\pi}{4}$: la droite de pente 1, tournée de $\frac{\pi}{4}$, devient verticale.)

3.a) Le point B .

On cherche $z_0 \neq 1$ tel que $z_0 z'_0 = 1$ avec $z'_0 = (1+i)z_0 - i$:

$$z_0((1+i)z_0 - i) = 1 \iff (1+i)z_0^2 - iz_0 - 1 = 0.$$

Discriminant : $\Delta = (-i)^2 - 4(1+i)(-1) = -1 + 4 + 4i = 3 + 4i = (2+i)^2$ (car $(2+i)^2 = 4 + 4i - 1$). Les racines sont

$$z = \frac{i \pm (2+i)}{2(1+i)} : \quad z = \frac{2+2i}{2(1+i)} = 1 \quad \text{ou} \quad z = \frac{-2}{2(1+i)} = \frac{-1}{1+i} = \frac{-1+i}{2}.$$

La racine $z = 1$ correspond à Ω , qui est exclu. Il existe donc un unique point B distinct de Ω :

$$\boxed{z_0 = \frac{-1+i}{2}}, \quad z'_0 = \frac{1}{z_0} = \frac{2}{-1+i} = \frac{2(-1-i)}{2} = \boxed{-1-i}.$$

(Vérification : $(1+i)\frac{-1+i}{2} - i = \frac{-2}{2} - i = -1 - i$.)

3.b) Cocyclicité de Ω' , Ω , B , B' et centre G .

Ω' , symétrique de Ω par rapport à O , a pour affixe -1 . Les points sont $\Omega'(-1)$, $\Omega(1)$, $B\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)$, $B'(-1-i)$.

Cherchons un point G équidistant des quatre points. Comme G est équidistant de $\Omega(1,0)$ et $\Omega'(-1,0)$, il est sur la médiatrice de $[\Omega\Omega']$: l'axe des ordonnées, $G(0, c)$. L'égalité $G\Omega^2 = GB'^2$ s'écrit

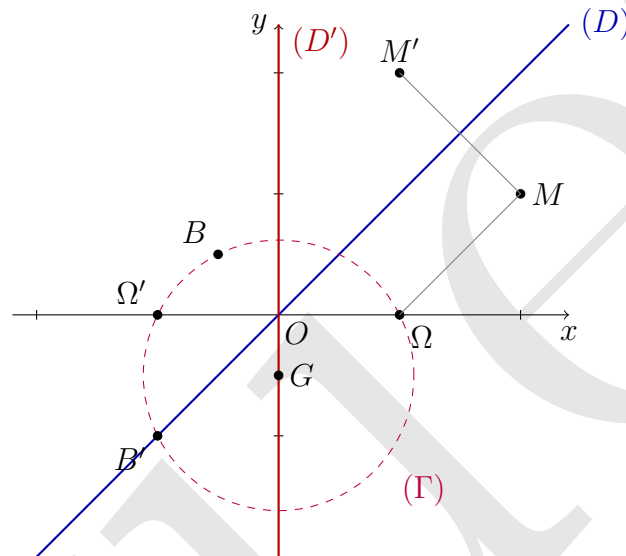
$$1 + c^2 = 1 + (c+1)^2 \iff 0 = 2c + 1 \iff c = -\frac{1}{2}.$$

Avec $G(0, -\frac{1}{2})$: $G\Omega^2 = G\Omega'^2 = GB^2 = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$ et

$$GB^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4}.$$

Les quatre points sont à la même distance $\frac{\sqrt{5}}{2}$ de G : ils sont **cocycliques**, sur le cercle (Γ) de centre G d'affixe

$$\boxed{z_G = -\frac{i}{2}} \quad \text{et de rayon } \frac{\sqrt{5}}{2}.$$



Exercice 3

1. $I = \iint_D \frac{dx dy}{(1 + x^2 + y^2)^2}, \quad D = \{(x, y) / |x| \leq x^2 + y^2 \leq 1\}.$

Description de D en polaires ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $r \geq 0$, $dx dy = r dr d\theta$) :

$$|x| \leq x^2 + y^2 \iff r |\cos \theta| \leq r^2 \iff r \geq |\cos \theta| \quad (\text{pour } r > 0),$$

$$x^2 + y^2 \leq 1 \iff r \leq 1.$$

Donc $D = \{|\cos \theta| \leq r \leq 1, \theta \in [0, 2\pi]\}$: c'est le disque unité privé des deux disques de diamètres $[O, (1, 0)]$ et $[O, (-1, 0)]$ (la condition $|x| \leq x^2 + y^2$ ne doit pas être oubliée).

Calcul. Une primitive de $\frac{r}{(1 + r^2)^2}$ est $-\frac{1}{2(1 + r^2)}$. Par le théorème de Fubini :

$$I = \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{2(1 + r^2)} \right]_{|\cos \theta|}^1 d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2(1 + \cos^2 \theta)} - \frac{1}{4} \right) d\theta = \frac{1}{2}K - \frac{\pi}{2},$$

où $K = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + \cos^2 \theta}$. Par périodicité et symétries de $\cos^2$, $K = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{1 + \cos^2 \theta}$. Sur

$[0, \frac{\pi}{2}[$, on pose $t = \tan \theta$: $d\theta = \frac{dt}{1+t^2}$ et $\cos^2 \theta = \frac{1}{1+t^2}$, donc $1 + \cos^2 \theta = \frac{2+t^2}{1+t^2}$ et

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{1 + \cos^2 \theta} = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{2+t^2} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{t}{\sqrt{2}} \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

Ainsi $K = \frac{4\pi}{2\sqrt{2}} = \pi\sqrt{2}$ et

$$I = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi(\sqrt{2}-1)}{2} \approx 0,651.$$

2. $J = \iint_D (x+y)^2 dx dy, \quad D = \{x^2 + y^2 - x \leq 0, x^2 + y^2 - y \geq 0, y \geq 0\}.$

Description de D .

- $x^2 + y^2 \leq x \iff (x - \frac{1}{2})^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}$: disque de centre $(\frac{1}{2}, 0)$ de rayon $\frac{1}{2}$; en polaires $r \leq \cos \theta$.
- $x^2 + y^2 \geq y \iff x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 \geq \frac{1}{4}$: extérieur du disque de centre $(0, \frac{1}{2})$ de rayon $\frac{1}{2}$; en polaires $r \geq \sin \theta$.
- $y \geq 0$: $\theta \in [0, \pi]$; avec $r \leq \cos \theta$ il faut de plus $\cos \theta \geq 0$, donc $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

La condition $\sin \theta \leq r \leq \cos \theta$ n'est possible que si $\sin \theta \leq \cos \theta$, c'est-à-dire $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$. Donc

$$D = \left\{ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \sin \theta \leq r \leq \cos \theta \right\}.$$

(Les deux cercles se coupent en O et en $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, point d'angle polaire $\frac{\pi}{4}$.)

Calcul. $(x+y)^2 = r^2(\cos \theta + \sin \theta)^2 = r^2(1 + \sin 2\theta)$, d'où

$$J = \int_0^{\pi/4} (1 + \sin 2\theta) \int_{\sin \theta}^{\cos \theta} r^3 dr d\theta = \int_0^{\pi/4} (1 + \sin 2\theta) \frac{\cos^4 \theta - \sin^4 \theta}{4} d\theta.$$

Or $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta = (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \cos 2\theta$. Donc

$$J = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/4} (\cos 2\theta + \sin 2\theta \cos 2\theta) d\theta = \frac{1}{4} \left[\frac{\sin 2\theta}{2} + \frac{\sin^2 2\theta}{4} \right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right),$$

$$J = \frac{3}{16}.$$

3. $S = \iiint_D \frac{z^3}{(x+y+z)(y+z)} dx dy dz, \quad D = \{x, y, z \geq 0, x+y+z \leq 1\}.$

Changement de variables. $u = x + y + z$, $v = \frac{z}{y + z}$, $w = \frac{y + z}{x + y + z}$. On exprime (x, y, z) en fonction de (u, v, w) :

$$y + z = uw, \quad z = v(y + z) = uvw, \quad y = uw - uvw = uw(1 - v), \quad x = u - uw = u(1 - w).$$

Nouveau domaine. $x, y, z \geq 0$ et $x + y + z \leq 1$ équivaut (à un ensemble de mesure nulle près) à $(u, v, w) \in \Delta = [0, 1]^3$.

Jacobien.

$$\frac{D(x, y, z)}{D(u, v, w)} = \begin{vmatrix} 1 - w & 0 & -u \\ w(1 - v) & -uw & u(1 - v) \\ vw & uw & uv \end{vmatrix}.$$

En ajoutant la ligne 2 à la ligne 3, puis la ligne 1 à la nouvelle ligne 3, la ligne 3 devient $(1, 0, 0)$. En développant suivant cette ligne :

$$\frac{D(x, y, z)}{D(u, v, w)} = \begin{vmatrix} 0 & -u \\ -uw & u(1 - v) \end{vmatrix} = -u^2w, \quad \text{donc} \quad dx \, dy \, dz = u^2w \, du \, dv \, dw.$$

Intégrande. $\frac{z^3}{(x + y + z)(y + z)} = \frac{u^3v^3w^3}{u \cdot uw} = uv^3w^2.$

Calcul.

$$S = \iiint_{[0,1]^3} uv^3w^2 \cdot u^2w \, du \, dv \, dw = \int_0^1 u^3 \, du \int_0^1 v^3 \, dv \int_0^1 w^3 \, dw = \left(\frac{1}{4}\right)^3,$$

$$\boxed{S = \frac{1}{64}}.$$

4. Aire de l'ellipse $E = \left\{ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}$ ($a, b > 0$).

On pose $x = a\rho \cos \theta$, $y = b\rho \sin \theta$ (coordonnées polaires « elliptiques »), avec $\rho \in [0, 1]$, $\theta \in [0, 2\pi]$. Le jacobien vaut

$$\frac{D(x, y)}{D(\rho, \theta)} = \begin{vmatrix} a \cos \theta & -a\rho \sin \theta \\ b \sin \theta & b\rho \cos \theta \end{vmatrix} = ab\rho.$$

Donc

$$\mathcal{A}(E) = \iint_E dx \, dy = \int_0^{2\pi} \int_0^1 ab\rho \, d\rho \, d\theta = ab \times 2\pi \times \frac{1}{2}, \quad \boxed{\mathcal{A}(E) = \pi ab}.$$

(Pour $a = b = R$ on retrouve l'aire πR^2 du disque.)

Exercice 4

$$f(n) = \int_0^1 x^n e^{-x} dx, \quad n \in \mathbb{N}.$$

1. Positivité, décroissance, relation de récurrence.

Positivité. Sur $[0, 1]$, $x^n e^{-x} \geq 0$; la fonction est continue, positive et non identiquement nulle, donc $f(n) > 0$.

Décroissance. Pour $x \in [0, 1]$, $x^{n+1} \leq x^n$, donc $x^{n+1} e^{-x} \leq x^n e^{-x}$ et, par croissance de l'intégrale, $f(n+1) \leq f(n)$.

Récurrence. Pour $n \geq 1$, on intègre par parties avec $u(x) = x^n$, $u'(x) = nx^{n-1}$, $v'(x) = e^{-x}$, $v(x) = -e^{-x}$:

$$f(n) = \left[-x^n e^{-x} \right]_0^1 + n \int_0^1 x^{n-1} e^{-x} dx, \quad \boxed{f(n) = n f(n-1) - \frac{1}{e}}.$$

2. Formule explicite. Montrons par récurrence $\mathcal{P}(n) : f(n) = \frac{n!}{e} \left(e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right)$.

Initialisation. $f(0) = \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - \frac{1}{e}$, et $\frac{0!}{e}(e-1) = 1 - \frac{1}{e}$.

Hérédité. Si $\mathcal{P}(n-1)$ est vraie ($n \geq 1$), alors

$$f(n) = n \cdot \frac{(n-1)!}{e} \left(e - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} \right) - \frac{1}{e} = \frac{n!}{e} \left(e - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} - \frac{1}{n!} \right) = \frac{n!}{e} \left(e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right).$$

La propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. Encadrement. Pour $x \in [0, 1]$, $e^{-1} \leq e^{-x} \leq 1$, donc $\frac{x^n}{e} \leq x^n e^{-x} \leq x^n$. En intégrant sur $[0, 1]$, avec $\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$:

$$\boxed{\frac{1}{e(n+1)} \leq f(n) \leq \frac{1}{n+1}}.$$

En particulier $f(n) \rightarrow 0$.

4. Nature des séries.

- $\sum f(n) : f(n) \geq \frac{1}{e(n+1)} \geq 0$ et $\sum \frac{1}{n+1}$ diverge (série harmonique). Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum f(n)$ **diverge**.
- $\sum \frac{f(n)}{n} : 0 \leq \frac{f(n)}{n} \leq \frac{1}{n(n+1)} \leq \frac{1}{n^2}$, et $\sum \frac{1}{n^2}$ converge (série de Riemann, $2 > 1$).
 $\sum \frac{f(n)}{n}$ **converge**.

- $\sum (-1)^n f(n)$: la suite $(f(n))$ est positive, décroissante et tend vers 0. D'après le critère spécial des séries alternées, $\sum (-1)^n f(n)$ **converge**.

5. Rayon de convergence R de $\sum f(n)x^n$.

- En $x = -1$, la série $\sum f(n)(-1)^n$ converge : donc $R \geq 1$ (une série entière diverge grossièrement en tout point de module $> R$, donc tout point de convergence vérifie $|x| \leq R$).
- En $x = 1$, la série $\sum f(n)$ diverge : donc $R \leq 1$ (une série entière converge absolument en tout point de module $< R$).

Donc $\boxed{R = 1}$. (Autre méthode : l'encadrement de la question 3 et le fait que $\sum \frac{x^n}{n+1}$ a pour rayon 1.)